

Aufgabe 2

Mehrkampf

a) Lösungserwartung:

$$P = 12,91 \cdot (70,24 - 4)^{1,1} \approx 1\,300,64$$

Eine mögliche Interpretation von b :

b beschreibt die (Mindest-)Leistung (Wurfweite), die übertroffen werden muss, um Punkte zu erhalten.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [1300; 1301]
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation. Andere korrekte Interpretationen sind ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

$$P(M) = 1,84523 \cdot (M - 75)^{1,348}$$

$$P'(M) = 2,48737004 \cdot (M - 75)^{0,348}$$

$$P'(209) \approx 13,68$$

Der Wert der Steigung dieser Tangente gibt näherungsweise an, um wie viel sich die Punktezahl bei dieser Leistung pro Zentimeter Sprunghöhenänderung verändert.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [13; 14]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation. Andere korrekte Interpretationen sind ebenfalls als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

$$P_{1, \text{linear}}(M) = -235,21 \cdot M + 3473,97$$

$$P_{1, \text{linear}}(M) = 0 \Rightarrow M \approx 14,77$$

Um Punkte zu erhalten, dürfte die Laufzeit maximal 14,77 s betragen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervall für k : $[-236; -235]$
Toleranzintervall für d : $[3473; 3474]$
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit nicht angegeben werden muss.
Toleranzintervall: $[14,7 \text{ s}; 15 \text{ s}]$

d) Lösungserwartung:

mittlere Änderungsrate zwischen $M = 100$ und $M = 150$: $-15,14$ Punkte pro Sekunde

mittlere Änderungsrate zwischen $M = 150$ und $M = 200$: $-9,82$ Punkte pro Sekunde

Da die Funktion linksgekrümmt ist, sind die Änderungsraten bei kürzeren Laufzeiten (betragsmäßig) größer als bei längeren Laufzeiten.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die korrekte Angabe beider Werte.
Toleranzintervalle: $[-16; -14]$ und $[-10; -9]$
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen sind ebenfalls als richtig zu werten.